GUIDE UTILISATEUR

Projet 01 — Gestion d’une bibliothèque
Mode d’emploi simple, avec les saisies et les réponses du terminal pour chaque option du menu. Les exemples sont basés sur le code Java de la version finale du ZIP.

1. Démarrer le programme sur Windows

Ouvrez PowerShell ou le terminal IntelliJ dans le dossier du projet contenant src. Vérifiez que le JDK est installé, puis exécutez :

```
java -version
javac -version
javac -encoding UTF-8 -d out src\*.java
java -cp out Main
```

Dans IntelliJ IDEA, vous pouvez aussi ouvrir Main.java et choisir Run Main.main(), après avoir configuré le JDK et marqué src comme Sources Root. Si vous obtenez ClassNotFoundException: Main, utilisez d’abord les commandes ci-dessus pour vérifier la compilation.

2. Le menu principal

```
=== BIBLIOTHÈQUE ===
1. Livres
2. Ajouter un livre
3. Rechercher
4. Inscrire un utilisateur
5. Emprunter
6. Retourner
7. Emprunts
8. Utilisateurs
0. Quitter
Choix :
```

Tapez le chiffre correspondant à votre action puis appuyez sur Entrée. Le menu réapparaît après chaque action, sauf lorsque vous choisissez 0.

Au lancement, le programme contient déjà deux livres : Effective Java (ISBN 9780134685991) et Clean Code (ISBN 9780132350884), ainsi que Alice (ID 1).

3. Cas 1 — Consulter les livres (option 1)

```
Choix : 1
- Effective Java - Joshua Bloch (ISBN: 9780134685991) [Disponible]
- Clean Code - Robert C. Martin (ISBN: 9780132350884) [Disponible]
```

Les livres affichent leur titre, auteur, ISBN et statut. Après un emprunt, le statut devient [Emprunté].

4. Cas 2 — Ajouter un livre (option 2)

```
Choix : 2
ISBN : 9782070360024
Titre : Le Petit Prince
Auteur : Antoine de Saint-Exupéry
Livre ajouté.
```

Vous pouvez ensuite choisir 1 pour voir le nouveau livre. Chaque ISBN doit être unique et aucun champ ne peut être vide.

5. Cas 3 — Rechercher un livre (option 3)

Choix : 3
Titre ou auteur : Joshua
- Effective Java - Joshua Bloch (ISBN: 9780134685991) [Disponible]

La recherche accepte un mot ou une partie du titre ou du nom de l'auteur, sans distinction entre majuscules et minuscules.

Choix : 3
Titre ou auteur : Inconnu
Aucun résultat.

6. Cas 4 — Inscrire un utilisateur (option 4)

Choix : 4
ID : 2
Nom : Karim
Utilisateur inscrit.

L'ID doit être un entier positif et ne pas être déjà utilisé. Pour voir les inscrits, utilisez l'option 8.

7. Cas 5 — Emprunter un livre (option 5)

Utilisez l'ISBN d'un livre disponible et l'ID d'un lecteur inscrit. Exemple avec Alice :

Choix : 5
ISBN : 9780134685991
ID utilisateur : 1
Emprunt créé : Alice -> Effective Java (AAAA-MM-JJ, en cours)

La date AAAA-MM-JJ représente la date réelle de l'exécution. Le livre est désormais marqué Emprunté dans l'option 1.

8. Cas 6 — Retourner un livre (option 6)

Choix : 6
ISBN : 9780134685991
Livre retourné.

Le livre redevient disponible. Le retour est conservé dans l'historique des emprunts.

9. Cas 7 — Voir l'historique (option 7)

Après avoir emprunté puis retourné le livre, l'historique affiche par exemple :

Choix : 7
- Alice -> Effective Java (AAAA-MM-JJ, retourné le AAAA-MM-JJ)

Sans emprunt enregistré, le programme affiche Aucun résultat. Les dates dépendent du jour où vous effectuez les opérations.

10. Cas 8 — Consulter les utilisateurs (option 8)

Choix : 8
- 1 - Alice
- 2 - Karim

La deuxième ligne apparaît si vous avez réalisé l'inscription de Karim à l'étape 6.

11. Cas 0 — Quitter (option 0)

Choix : 0
À bientôt !

Le programme s'arrête. Attention : les livres, utilisateurs et emprunts ajoutés pendant la session ne sont pas sauvegardés : ils disparaissent au prochain lancement.

12. Cas d'erreur fréquents et réponses du programme

Le programme protège certaines opérations et affiche un message d'erreur. Voici des exemples reproductibles.

Choix : 2
ISBN : 9780134685991
Titre : Doublon
Auteur : Exemple
Erreur : ISBN déjà présent.

Choix : 4
ID : 1
Nom : Autre lecteur
Erreur : Identifiant déjà utilisé.

Choix : 5
ISBN : 0000000000
ID utilisateur : 1
Erreur : Livre introuvable.

Choix : 5
ISBN : 9780134685991
ID utilisateur : 999
Erreur : Utilisateur introuvable.

Si vous empruntez deux fois de suite le même livre sans retour intermédiaire :

Choix : 5
ISBN : 9780134685991
ID utilisateur : 1
Erreur : Livre indisponible.

Si vous essayez de retourner un livre qui n'est pas actuellement emprunté :

Choix : 6
ISBN : 9780132350884
Erreur : Aucun emprunt actif pour cet ISBN.

Choix : 9
Choix inconnu.

Attention : si vous saisissez des lettres au lieu d'un nombre pour un ID, une erreur NumberFormatException peut interrompre l'application. Saisissez uniquement des chiffres pour les identifiants.

13. Parcours complet conseillé pour votre premier essai

Suivez cet ordre : 1 consulter les livres → 2 ajouter un livre → 3 rechercher ce livre → 4 inscrire Karim (ID 2) → 8 vérifier son inscription → 5 emprunter le livre ajouté avec l'ID 2 → 1 vérifier « Emprunté » → 7 consulter l'emprunt → 6 retourner le livre → 7 vérifier « retourné » → 0 quitter.

Ce parcours couvre toutes les fonctionnalités disponibles dans la version actuelle du projet.